



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วิชา .. 06016201 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY

วันอังคารที่ 9 .พฤษภาคม. 2560 เวลา 9.30-12.30 น.

ผู้ออกข้อสอบ ...ผศ.ดร.ปานวิทย์ ฐานะนุติ

คำสั่ง

1. ไม่อนุญาตให้นำ เอกสารใดๆ เข้าห้องสอบได้
2. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
3. ข้อสอบมีทั้งหมด 32 ข้อ คะแนนรวม 40 คะแนน ให้ทำข้อสอบในข้อสอบ
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข เข้าได้
5. ให้นักศึกษาเขียนชื่อ สกุล รหัสนักศึกษา ให้ชัดเจน ด้วยปากกา

ห้ามนักศึกษากระทำการทุจริตในการสอบโดยเด็ดขาด
หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษาที่กระทำการทุจริตนั้น
และให้พักการเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไปอีก 1 ภาคการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และ
ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
****ข้อสอบนี้เป็นเอกสารลับ ห้ามนำออก หรือคัดลอกข้อสอบ ออกจากห้องสอบ****
ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและข้อความข้างต้นทุกประการ

ชื่อ

เลขประจำตัว

มีข้อสอบทั้งหมด 32 ข้อ ทุกข้อๆ ละ 1 คะแนน ยกเว้นบางข้ออาจมีคะแนนมากกว่า 1 คะแนน (เก็บ 40 คะแนน)
ถ้าหากกระดาษไม่พอ ให้เขียนต่อบนกระดาษด้านหลัง (ใช้กระดาษอย่างประหยัด ช่วยลดโลกร้อน)

ตอนที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง

Limit: จงหาลิมิต ต่อไปนี้ (1 คะแนน) (เลือกทำ 1 ข้อ)

1. จงหาค่าของ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{(x-2)^2}}{x-2}$ { $x-2$; $x > 2$
 $-(x-2)$; $x < 2$ }

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-(x-2)}{x-2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x-2}{x-2} = 1$$

= 1 ไม่ปรากฏ

2. $f(x) = 2x^2 + 3x + 1$ จงหา $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2(x + \Delta x)^2 + 3(x + \Delta x) + 1 - (2x^2 + 3x + 1)}{\Delta x}$$

$$= \frac{2(x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) + 3x + 3\Delta x + 1 - 2x^2 - 3x - 1}{\Delta x}$$

$$= \frac{2x^2 + 4x\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3x + 3\Delta x + 1 - 2x^2 - 3x - 1}{\Delta x}$$

$$= \frac{4x\Delta x + 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x}$$

$$= 4x + 3$$

Continuity: (1 คะแนน)

3. ถ้า ฟังก์ชัน $f(x) = \begin{cases} 3x + A, & x < 2 \\ 5, & x = 2 \\ 2x + B, & x > 2 \end{cases}$

ต่อเนื่อง ณ. $x = 2$ จงหาค่า $f(A+B)$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 3x + A = 5$$

$$= 6 + A = 5$$

$$A = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} 2x + B = 5$$

$$4 + B = 5$$

$$B = 1$$

หาค่า $f(A+B) = f(0)$

$$f(0) = 3x - 1$$

$$= 0 - 1$$

$$= -1$$

ตอนที่ 2 Differentiator 13 คะแนน

Differentiator จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (3 คะแนน) (เลือกทำ 3 ข้อ)

4.) $y = 3\sqrt[3]{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$

$$= 3x^{\frac{1}{3}} + \frac{x^{-\frac{1}{2}}}{2}$$

$$= x^{-\frac{2}{3}} + \frac{x^{-\frac{3}{2}}}{2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{4\sqrt{x}}$$

5.) $y = x^3 \cos x + \sin x$

$$= (x^3)'(\cos x) + (\cos x)(x^3)' + \sin'(x)$$

$$= -x^3 \sin(x) + 3x^2 \cos(x) + \cos(x)$$

6.) $y = x^2 \ln x + e^x$

$$= (x^2)'(\ln x) + (\ln x)(x^2)' + (e^x)'$$

$$= \frac{x^2}{x} + 2x \ln x + e^x$$

$$= x + 2x \ln x + e^x$$

7.) $y = \frac{\tan x}{x}$

$$= \frac{x(\tan x)' - (\tan x)(x)'}{x^2}$$

$$= \frac{x \sec^2(x) - \tan(x)}{x^2}$$

$$= \frac{x \left(\frac{1}{\cos(x)}\right)^2 - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^2}$$

$$= \frac{\frac{x}{\cos^2(x)} - \frac{\sin x}{\cos x}}{x^2}$$

$$= \frac{x - \sin(x)(\cos(x))}{x^2 \cos^2(x)}$$

Chain rule: จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้ (4 คะแนน) (เลือกทำ 4 ข้อ)

8.) $y = (5x + 4)^3$

9.) $y = \sin(x^3) + \sin^3 x$

10.) $y = \ln 3x + \ln^3 x$

11.) $y = 3e^{x^2+2x+1}$

12.) $y = \sin^4(3x)$

8. $u = 5x + 4$

$f'(u) \cdot u'$

$= 3u^2 \cdot 5$

$= 3(5x+4)^2 \cdot 5$

$= 15(5x+4)^2$

9. $\frac{d}{dx}(\sin(x^3)) + \frac{d}{dx}(\sin^3(x))$

$= 3x^2 \cos(x^3) + 3 \sin^2(x) \cos(x)$

10. $\frac{d}{dx} \ln 3x + 3 \frac{d}{dx} \ln^2 x$

$= \frac{1}{x} + 3 \frac{2 \ln x}{x}$

11. $3e^{x^2+2x+1} (2x+2)$
 $= 6xe^{x^2+2x+1} + 6e^{x^2+2x+1}$

12. $u = \sin(3x)$

$= 4 \sin^3(3x) \cdot \frac{d}{dx}(\sin(3x))$

$= 4 \sin^3(3x) \cdot \cos(3x) \cdot 3$

$= 12 \sin^3(3x) \cos(3x)$

Implicit function: จาก Implicit function ที่กำหนดให้ จงหา $\frac{dy}{dx}$ (1 คะแนน)

13.) $25x^2 + 50xy + y^2 = 129$

$\frac{d}{dx}(25x^2) + \frac{d}{dx}(50xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx}(129)$

$= 50x + 50(x(y)' + y(x')) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$= 50x + 50(x \frac{dy}{dx} + y) + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$= 50x + 50x \frac{dy}{dx} + 50y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$

$50x \frac{dy}{dx} + 2y \frac{dy}{dx} = -50x - 50y$

$\frac{dy}{dx}(50x + 2y) = -50x - 50y$

$\frac{dy}{dx} = \frac{-50x - 50y}{50x + 2y}$

$= \frac{-2(25x + 25y)}{2(25x + y)}$

$= -\frac{25x + 25y}{25x + y}$

Partial differentiator (1 คะแนน)

14.) $f(x, y) = \cos x \sin y + 30x^2y^3$

$f_x(x, y) = -\sin(x) \sin(y) + 60xy^3$

จงหา $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$

$f_y(x, y) = \cos(x) \cos(y) + 90x^2y^2$

Application of Differentiator (4 คะแนน)

15.) วัตถุเคลื่อนที่ด้วย สมการ $s(t) = 4t^3 + 3t^2 - 2t - 1$ เมตร จงหาความเร็ว และความเร่ง เมื่อเวลาผ่านไป 2 นาที

$$\text{ความเร็ว} = s'(t)$$

$$\text{เร่ง} = s''(t)$$

120 วินาที

$$\text{เร็ว} = 12t^2 + 6t - 2$$

$$\text{เร่ง} = 24t + 6$$

เร็ว 2 นาที

$$= 12(120)^2 + 6(120) - 2$$

$$= 24(120) + 6$$

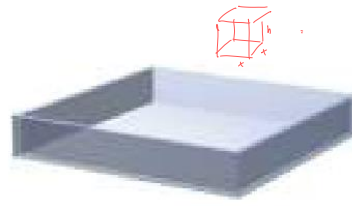
$$= 12(14400) + 720 - 2$$

$$= 2886 \text{ เมตร/วินาที}^2$$

$$= 173518 \text{ เมตร/วินาที}$$

$$\therefore 48 + 12 - 2 = 58 \text{ m/วินาที} = 54 \text{ เมตร/วินาที}^2$$

16.) จงออกแบบ แทงค์น้ำแบบฝาเปิด ที่มีฐานแบบจัตุรัส โดยให้สามารถบรรจุน้ำได้ 500 ลูกบาศก์เมตร จงออกแบบแทงค์น้ำแบบฝาเปิด โดยใช้พื้นที่ผิวน้อยในการสร้างน้อยที่สุด



$$500 = x^2 h - (1)$$

$$\text{หน.ผิว: } x^2 + 4(xh) - (2)$$

$$= x^2 + 4 \frac{500}{x} = x^2 + \frac{2000}{x}$$

$$\text{ปริมาตร} = \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง}$$

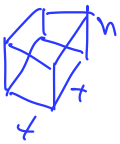
$$\text{หน.ผิว} = \text{พื้นที่ข้าง} + \text{พื้นที่ฐาน}$$

$$500 = \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{สูง}$$

$$\text{หน.ผิว} = \text{พื้นที่ข้าง} + \text{พื้นที่ฐาน}$$

$$\text{หน.ผิว} = \text{พื้นที่ข้าง} + \frac{500}{x}$$

$$\text{พื้นที่ฐาน} = \frac{500}{h}$$



$$500 = x^2 h \rightarrow h = \frac{500}{x^2}$$

$$\text{หน.ผิว} = 4xh + x^2$$

$$= 4x \frac{500}{x^2} + x^2$$

$$= x^2 + \frac{2000}{x}$$

$$\frac{d}{dx} (x^2 + 2000x^{-1})$$

$$= 2x - \frac{2000}{x^2}$$

$$50 - 15 + 1$$

$$0 = 2x - \frac{2000}{x^2}$$

$$-2x = -\frac{2000}{x^2}$$

$$-2x^3 = -2000$$

$$= 2x^3 - 2000$$

$$= 2(x^3 - 1000)$$

$$= 2(x-10)(x^2 + 10x + 100)$$

$$x = 10, \frac{-10 \pm \sqrt{-300}}{2}$$

17.) สมการเส้นโค้ง $y = 2x^2 - 3x + 1$ จงหาสมการเส้นสัมผัส และเส้นตั้งฉากที่จุด $x = 5$

$$y' = 4x - 3$$

$$= 20 - 3 = 17$$

$$\Rightarrow \text{สัมผัส} = y = 17x + C$$

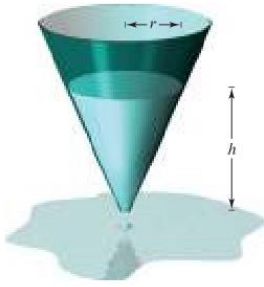
$$36 = 85 + C$$

$$-49 = C$$

$$\text{สมการ } y = 17x - 49$$

(5, 36)

18.) น้ำรั่วออกจากกรวย ทำให้ปริมาตรลดลงด้วยอัตรา 0.5 ลบ.ม/วินาที จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงรัศมีต่อเวลาในขณะที่ยก $r = 2$ เมตร โดย กำหนดให้ความสูงของกรวย $h = 5r$



ตอนที่ 3 Integrate 15 คะแนน

Basic Integrate (4 คะแนน) (เลือกทำ 4 ข้อ)

19.) $\int x^2(2x + 3)dx$

20.) $\int (x^2 + 1)(2x - 3)dx$

21.) $\int \left(\frac{2}{x^2} - \frac{3}{x^3} \right) dx$

22.) $\int (x^2 \sqrt{x}) dx$

23.) $\int \sec^2 x - \csc^2 x dx$

$$\begin{aligned} 19. \int 2x^3 + 3x^2 dx \\ &= \frac{2x^4}{4} + \frac{3x^3}{3} + C \\ &= \frac{x^4}{2} + x^3 + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 20. \int 2x^3 - 3x^2 + 2x - 3 dx \\ &= \frac{2x^4}{4} - \frac{3x^3}{3} + \frac{2x^2}{2} - 3x + C \\ &= \frac{x^4}{2} - x^3 + x^2 - 3x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 21. \int 2x^{-2} - 3x^{-3} dx \\ &= -2x^{-1} + \frac{3x^{-2}}{2} \\ &= -\frac{2}{x} + \frac{3}{2x^2} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 22. \int x^2 \cdot x^{\frac{1}{2}} dx \\ &= \int x^{\frac{5}{2}} dx \\ &= \frac{x^{\frac{7}{2}}}{\frac{7}{2}} = \frac{2x^{\frac{7}{2}}}{7} = \frac{2x^3 \sqrt{x}}{7} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 23. \int \sec^2(x) - \csc^2(x) dx \\ &= \tan(x) + \cot(x) + C \end{aligned}$$

Techniques of Integration (7 คะแนน) (ข้อ 24-28 เลือกทำ 4 ข้อ)

24.) $\int x^2 \cos(x^3) dx$

25.) $\int \frac{x}{2x^2 + 3} dx$

26.) $\int x^3 e^{2x} dx$

27.) $\int \ln(x) dx$

28.) $\int \frac{\ln(x)}{x} dx$

29.) $\int e^{2x} \sin 3x dx$ (3 คะแนน)

24. $\frac{1}{3} \int \cos(x^3) 3x^2 dx$

$= \frac{1}{3} \cdot \sin(x^3) + C$

$= \frac{\sin(x^3)}{3} + C$

25. $\frac{1}{4} \int \frac{4x}{(2x^2+3)'} dx$
 $= \frac{1}{4} \ln(2x^2+3) + C$

27. $u = \ln|x| \rightarrow du = \frac{1}{x} dx$
 $dv = 1 dx \rightarrow v = x$

$\int u dv = uv - \int v du$
 $\int \ln|x| dx = \ln|x| \cdot x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx$
 $= x \ln|x| - \int 1 dx$
 $= x \ln|x| - x + C$

28. $\int \frac{\ln|x|}{x} dx$
 $= \frac{\ln|x|^2}{2} + C$

26. $\begin{matrix} x^3 & x^2 & x & 1 \\ - & + & - & + \\ 3x^2 & 6x & 6 & 0 \end{matrix} \begin{matrix} \frac{e^{2x}}{2} \\ \frac{e^{2x}}{4} \\ \frac{e^{2x}}{8} \\ \frac{e^{2x}}{16} \\ \frac{e^{2x}}{32} \end{matrix} \left\{ \begin{aligned} &= \frac{x^3 e^{2x}}{2} - \frac{3x^2 e^{2x}}{4} + \frac{6x e^{2x}}{8} - \frac{6 e^{2x}}{16} + C \\ &= \frac{x^3 e^{2x}}{2} - \frac{3x^2 e^{2x}}{4} + \frac{3x e^{2x}}{4} - \frac{3e^{2x}}{8} + C \end{aligned} \right.$

29. $\int e^{2x} \sin(3x) dx$ $u = \sin(3x) \quad du = \cos(3x) \cdot 3 dx$
 $dv = e^{2x} dx \quad v = \frac{e^{2x}}{2}$

$= u \cdot v - \int v du$

$= \frac{e^{2x}}{2} \sin(3x) - \frac{3}{2} \int e^{2x} \cos(3x) dx$ $\begin{matrix} u = \cos(3x) \rightarrow du = -\sin(3x) \cdot 3 dx \\ dv = e^{2x} dx \rightarrow v = \frac{e^{2x}}{2} \end{matrix}$

$= \frac{e^{2x}}{2} \sin(3x) - \frac{3}{2} \left(\frac{e^{2x}}{2} \cos(3x) + \frac{3}{2} \int e^{2x} \sin(3x) dx \right)$

$\int e^{2x} \sin(3x) dx = \frac{e^{2x}}{2} \sin(3x) - \frac{3}{2} \left(\frac{e^{2x}}{2} \cos(3x) + \frac{3}{2} \int e^{2x} \sin(3x) dx \right)$
 $= \frac{\sin(3x) e^{2x}}{2} - \frac{3}{2} \left(\frac{\cos(3x) e^{2x}}{2} + \frac{3}{2} \int e^{2x} \sin(3x) dx \right)$

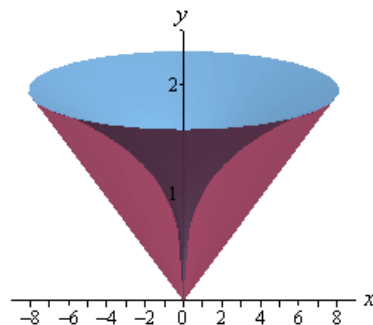
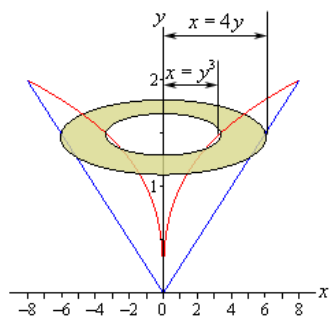
$= \frac{\sin(3x) e^{2x}}{2} - \frac{3 \cos(3x) e^{2x}}{4} - \frac{9}{4} \int e^{2x} \sin(3x) dx$

$\int e^{2x} \sin(3x) dx + \frac{9}{4} \int e^{2x} \sin(3x) dx = \frac{\sin(3x) e^{2x}}{2} - \frac{3 \cos(3x) e^{2x}}{4}$

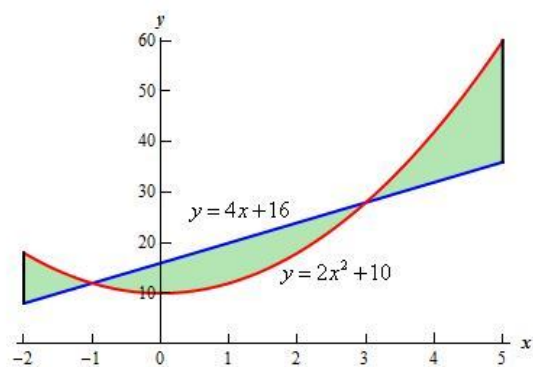
$\frac{13}{4} \int e^{2x} \sin(3x) dx = \frac{\sin(3x) e^{2x}}{2} - \frac{3 \cos(3x) e^{2x}}{4}$
 $= \frac{13 \sin(3x) e^{2x}}{26} - \frac{12 \cos(3x) e^{2x}}{52} = \frac{2 \sin(3x) e^{2x}}{13} - \frac{3 \cos(3x) e^{2x}}{13} = \frac{2e^{2x} \sin(3x) - 3e^{2x} \cos(3x)}{13}$

Application of Integration (4 คะแนน)

30.) จงหาปริมาตรของรูปทรงที่กำหนด ในช่วง y มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 2 เมื่อหมุนกราฟรอบแกน y (2 คะแนน)

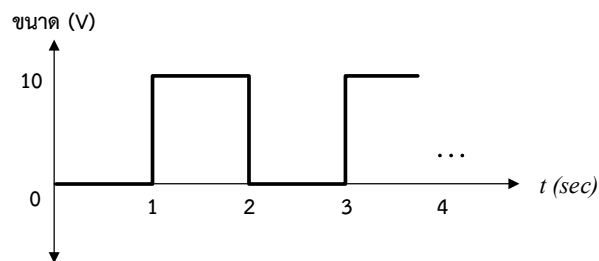


31.) จงหาพื้นที่ที่แรเงา (2 คะแนน)



ตอนที่ 4 Fourier series (มี 2 รูป เลือกทำ 1 รูป 10 คะแนน)

32.) จงหาอนุกรม Fourier ของสัญญาณดังรูป และ วาดรูป สเปกตรัมขนาด (Amplitude Spectrum) ของสัญญาณ



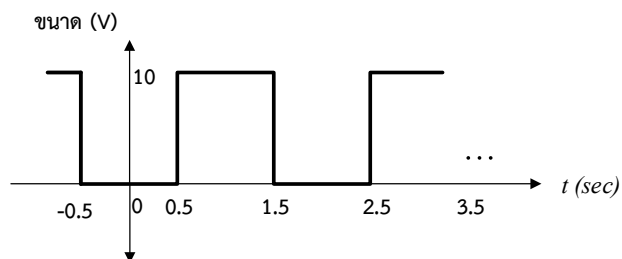
สูตรอนุกรมฟูรีเยร์

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_t^{t+T} f(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_t^{t+T} f(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n)$$



ตอนที่ 5 เป็นข้อคะแนนเสริมพิเศษ จาก 40 คะแนนข้างต้น เอาไว้ช่วยให้พอมีคะแนนบ้าง

ข้อคะแนนเสริม (ข้อละ 0.5 คะแนน)

1. $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ จงหา $f'(x)$ $12x^2 + 6x + 2$

2. $f(x) = \sin(x) + \cos(x) + \tan(x)$ จงหา $f'(x)$ $\cos(x) - \sin(x) + \sec^2(x)$

3. $f(x) = \sin(2x) + \cos(3x) + \tan(4x)$ จงหา $f'(x)$
 $2\cos(2x) - 3\sin(3x) + 4\sec^2(4x)$

4. $\int (4x^3 + 3x^2 - 2x) dx$ $x^4 + x^3 - x + C$

5. $\int (x-3)(x^2+2) dx$ $\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 - 6x + C$
 $x^3 + 2x - 3x^2 - 6$

6. $\int (\cos 8x + \sin 6x) dx \Rightarrow \int \cos(8x) dx + \int \sin(6x) dx$
 $= \frac{1}{8} \int \cos(8x) 8 dx + \frac{1}{6} \int \sin(6x) 6 dx$
 $= \frac{\sin(8x)}{8} - \frac{\cos(6x)}{6} + C$

ข้อโบนัส (3 คะแนน) เลือกทำ 1 ข้อ

$\int \sin \sqrt{x} dx$ $\frac{1}{2\sqrt{x}}$

$\int 2t \sin(t) dt$

$2 \int t \sin(t) dt$ $u=t \quad dv=\sin t$
 $du=dt \quad v=-\cos(t)$

$= 2(-t \cos(t) + \int \cos(t) dt)$

$= 2(-t \cos(t) + \sin(t))$

$= -2\sqrt{x} \cos(\sqrt{x}) + \sin(\sqrt{x})$

$\int x^3 \cos x^2 dx$ $t=x^2 \quad t'=2x$
 $dx = \frac{1}{2} dt$

$\int x^3 \cos x^2 \frac{1}{2} dt$

$= \frac{1}{2} \int x^2 \cos(x^2) dt$

$= \frac{1}{2} \int t \cos(t) dt$ $u=t \quad dv=\cos(t)$
 $du=dt \quad v=\sin(t)$

$= \frac{1}{2}(t \sin(t) - \int \sin(t) dt)$

$= \frac{1}{2}(t \sin(t) + \cos(t))$

$= \frac{x^2 \sin(x^2) + \cos(x^2)}{2} + C$

$\int \cos(\ln(x)) dx$

ตามคำเรียกร้อง

เล่าเรื่องตลก 1 เรื่องไม่เกิน 5 บรรทัด

ทำไม่ได้ 555+

ขอให้นักศึกษาทำข้อสอบได้ ดังที่ใจหวัง ตามความพยายามที่ได้ฝึกทบทวนมา

“กัมมฺหา วตตติ โลโก.....สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”